



INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Nature Protector

Miguel Alves n.º 51650, e-mail: a51650@alunos.isel.pt

Gabriel Mano n.º 51951, e-mail: a51951@alunos.isel.pt

Orientadores: Artur Ferreira
Nuno Leite

Projeto e Seminário

September 2026

Contents

1	Introdução	1
2	Estado da Arte	5
3	Requisitos e Âmbito	11
4	Arquitetura e Suporte de Desenvolvimento	15
5	Estratégia de Implementação e Evolução do Âmbito	19
6	Implementação do NatureProtector V1	22
7	Validação Técnica e Evidência em Tempo de Execução	27
8	Conclusões e Trabalho Futuro	33
	References	37

Introdução

1.1 Contexto e Motivação

Os incêndios rurais e florestais constituem um problema ambiental, social e operacional recorrente, com impacto direto nos ecossistemas, nas populações, nas infraestruturas, nos serviços de emergência e no ordenamento do território. A prevenção, a monitorização e a capacidade de interpretar sinais de risco são componentes essenciais para reduzir vulnerabilidades e apoiar a tomada de decisão (Copernicus Emergency Management Service, n.d.; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, n.d.).

O risco de incêndio resulta da interação entre múltiplos fatores, incluindo condições meteorológicas, disponibilidade e estado do combustível vegetal, secura persistente, características do terreno, uso do solo e contexto local. No entanto, transformar estes fatores em informação operacional utilizável não é trivial. Um sistema de apoio à prevenção deve ser capaz de recolher observações, avaliar a sua qualidade, interpretar o seu significado e expor o estado resultante de forma rastreável (Copernicus Land Monitoring Service, n.d.; Keetch & Byram, 1968; Natural Resources Canada, n.d.).

O projeto NatureProtector aborda este problema a partir de uma perspetiva de engenharia de software e de estruturação metodológica. A versão atual não pretende produzir um modelo científico final de previsão de incêndios, nem substituir sistemas oficiais de avaliação de perigo ou risco. O foco está na construção de uma base técnica capaz de receber observações ambientais, processá-las através de uma pipeline rastreável, produzir avaliações candidatas de risco operacional e expor o estado resultante através de projeções, API e ferramentas de observabilidade.

1.2 Problema e Objetivo

O problema central tratado neste trabalho é a construção de uma pipeline técnica e rastreável para apoio à prevenção de incêndios.

Um sistema útil de apoio à prevenção não deve limitar-se a calcular um valor numérico de risco. Deve também permitir compreender que observações foram recebidas, quais foram aceites, rejeitadas ou colocadas em quarentena, que leituras deram origem a avaliações de risco, como foram atualizados os estados operacionais e se a API reflete corretamente as projeções persistidas.

Sem esta rastreabilidade, um score de risco torna-se difícil de auditar. Um valor baixo pode representar risco efetivamente baixo, mas também pode resultar de dados em falta, leituras inválidas, falhas de processamento ou critérios de elegibilidade mal definidos. Estes casos devem ser distinguidos. Em particular, uma leitura inválida ou bloqueada não deve ser interpretada como evidência de risco baixo.

O objetivo principal deste trabalho é implementar e validar tecnicamente uma base do módulo de prevenção do NatureProtector. Esta base deve demonstrar a execução local de uma pipeline orientada a eventos, desde a produção simulada de leituras até à geração de avaliações candidatas de risco, projeções operacionais, exposição por API e recolha de evidência em tempo de execução.

1.3 NatureProtector V1

O NatureProtector V1 corresponde à primeira base técnica fechada do módulo de prevenção. A sua arquitetura local combina simulação, transporte de eventos, processamento durável, persistência, projeções operacionais, API e observabilidade.

O fluxo principal pode ser resumido da seguinte forma:

```

    Simulator.Host → RabbitMQ → Prevention.Host → PostgreSQL →
    Backoffice.Api / Grafana
  
```

O simulador produz eventos controlados de leitura de sensores. O RabbitMQ transporta esses eventos para o Prevention.Host. O Prevention.Host persiste os eventos numa inbox durável, processa-os através de regras de validação e elegibilidade, produz avaliações candidatas de risco e atualiza projeções operacionais. O PostgreSQL armazena dados de configuração, estado da pipeline e projeções. A Backoffice API expõe o estado resultante. O InfluxDB e o Grafana apoiam a observabilidade e a demonstração do sistema.

A V1 inclui decisões de desenho relevantes: separação entre contratos de transporte e conceitos internos de domínio; persistência dos eventos antes do processamento de risco; registo de tentativas de processamento; tratamento explícito de eventos rejeitados e em quarentena; separação entre qualidade observacional e risco físico; projeção das avaliações de risco em estados operacionais; política interna de alertas com histerese; e exposição do estado através de API como leitura de projeções persistidas. A utilização de transporte assíncrono e processamento durável aproxima a arquitetura de práticas comuns em sistemas orientados a mensagens, onde é importante distinguir entrega, consumo, confirmação e processamento efetivo (RabbitMQ, n.d.-a, n.d.-b; Richardson, n.d.-a).

Estas decisões tornam a implementação adequada para validação técnica. No entanto, não constituem, por si só, validação científica. Os scores, pesos, limiares e classes utilizados na V1 devem ser entendidos como parâmetros candidatos de uma base operacional, não como valores cientificamente calibrados.

1.4 Âmbito e Contributos

Estão incluídos no âmbito da V1 a infraestrutura local de execução, a produção simulada de eventos, o transporte por RabbitMQ, o processamento durável da pipeline, a persistência em PostgreSQL, a avaliação candidata de risco, as projeções operacionais, a política interna de alertas, a Backoffice API, a observabilidade com InfluxDB e Grafana, os testes automatizados e a recolha de evidência técnica.

Ficam fora do âmbito a calibração científica final do modelo de risco, a validação contra ocorrências reais de incêndio, a equivalência com sistemas ou índices oficiais de perigo de incêndio, a integração com sensores físicos reais, a implantação em produção, workflows operacionais completos de alerta e resposta, e a construção de uma interface operacional final para utilização em campo. Esta delimitação é importante porque sistemas e índices oficiais, como o FWI, produtos do IPMA e plataformas europeias de monitorização, possuem metodologias, dados e enquadramentos institucionais próprios que não são reproduzidos pela V1 (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b).

Os principais contributos deste trabalho são a definição de uma arquitetura local orientada a eventos, a implementação de uma pipeline durável para o módulo de prevenção, a separação entre qualidade observacional e avaliação de risco, a geração de avaliações candidatas de risco, a produção de projeções operacionais, a exposição do estado através da Backoffice API e a recolha de evidência técnica para auditoria.

O contributo mais relevante não é uma fórmula isolada nem um painel específico. É

a integração de uma cadeia em tempo de execução auditável, na qual eventos, decisões de processamento, avaliações de risco, projeções e resultados de validação podem ser inspecionados.

1.5 Validação e Estrutura do Relatório

A validação realizada neste trabalho é técnica e orientada à execução. Combina verificação da infraestrutura local, inspeção de dados em PostgreSQL, evidência da pipeline, classificação de eventos rejeitados e em quarentena, evidência de avaliações de risco e projeções, comparação entre API e base de dados, testes da política de alertas e execução da suite de testes automatizados.

O veredito técnico final é:

OK com limitações.

Isto significa que a base V1 se encontra operacional do ponto de vista técnico e é suportada por evidência em tempo de execução e testes automatizados. Contudo, permanece limitada por dados simulados, parâmetros candidatos e ausência de calibração científica externa. Este veredito não deve ser interpretado como prova de validade preditiva no mundo real.

O relatório encontra-se organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o estado da arte e o enquadramento conceptual. O Capítulo 3 define os requisitos e o âmbito da entrega V1. O Capítulo 4 apresenta a arquitetura e o suporte de desenvolvimento. O Capítulo 5 explica a estratégia de implementação e a evolução do âmbito. O Capítulo 6 descreve a implementação do NatureProtector V1. O Capítulo 7 apresenta a validação técnica e a evidência em tempo de execução. O Capítulo 8 conclui o relatório e apresenta o trabalho futuro.

Estado da Arte

2.1 Visão Geral do Capítulo

Este capítulo apresenta o enquadramento conceptual e técnico que sustenta o desenvolvimento do NatureProtector V1. O objetivo não é realizar uma revisão científica exaustiva sobre modelação de incêndios, mas identificar os principais fatores, sistemas e limitações que justificam a necessidade de uma base técnica orientada à prevenção, rastreabilidade e validação em tempo de execução.

O risco de incêndio resulta da interação entre fatores meteorológicos, ambientais, territoriais e operacionais. Sistemas oficiais e índices reconhecidos fornecem referências importantes para compreender o problema, mas dependem de dados específicos, metodologias próprias, calibração, validação e interpretação institucional (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.). O NatureProtector V1 não pretende substituir esses sistemas, nem reproduzir os seus modelos. A sua função, nesta fase, é estabelecer uma base técnica capaz de receber observações, processá-las de forma rastreável, produzir avaliações candidatas de risco e expor estado operacional através de projeções, API e ferramentas de observabilidade.

2.2 Incêndios Rurais e Florestais como Problema Multi-escalar

Os incêndios rurais e florestais constituem um problema complexo que não pode ser explicado por uma única variável. A ocorrência e evolução de um incêndio dependem da interação entre meteorologia, combustível vegetal, secura, topografia, uso do solo, ocupação

humana, acessibilidade, capacidade de resposta e histórico de gestão territorial (Copernicus Land Monitoring Service, n.d.; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, n.d.; Natural Resources Canada, n.d.). Esta interação torna o problema simultaneamente ambiental, técnico, social e operacional.

A escala do problema também é variável. A nível regional, o perigo de incêndio pode ser influenciado por padrões meteorológicos, ondas de calor, períodos prolongados de seca e características gerais do território. A nível local, áreas próximas podem apresentar diferenças significativas devido à vegetação, declive, exposição solar, continuidade de combustível ou condições observadas por sensores. A nível operacional, a utilidade da informação depende da sua atualização, interpretação e capacidade de apoiar decisões (Copernicus Emergency Management Service, n.d.; European Commission, Joint Research Centre, n.d.).

Esta natureza multiescalar cria dificuldades para sistemas de prevenção. Um indicador agregado pode ser útil para comunicação geral, mas pode ser insuficiente para explicar a origem do risco, a qualidade dos dados utilizados ou a diferença entre áreas específicas. Do mesmo modo, uma leitura local isolada pode ser informativa, mas não deve ser interpretada sem contexto, qualidade, histórico ou critérios de elegibilidade.

Neste relatório, a expressão risco operacional é usada para descrever o indicador interno produzido pela V1. Esta utilização não deve ser confundida com uma definição científica completa de risco, nem com produtos oficiais de perigo de incêndio.

2.3 Fatores Relevantes na Avaliação do Risco de Incêndio

A avaliação do risco ou perigo de incêndio envolve múltiplas dimensões. Embora diferentes sistemas utilizem metodologias distintas, é comum considerar fatores meteorológicos, estado do combustível, secura persistente, características do terreno e contexto operacional (Haines, 1988; Keetch & Byram, 1968; Natural Resources Canada, n.d.).

2.3.1 Condições Meteorológicas

As condições meteorológicas têm influência direta no perigo de incêndio. Temperatura, humidade relativa, vento e precipitação afetam a humidade dos combustíveis, a probabilidade de ignição e a capacidade de propagação do fogo. Temperaturas elevadas e humidade reduzida tendem a aumentar a inflamabilidade da vegetação. O vento pode acelerar a propagação e dificultar ações de combate. A precipitação recente e acumulada contribui para compreender a disponibilidade de humidade no solo e na vegetação (Natural

Resources Canada, n.d.; World Meteorological Organization, n.d.).

Num sistema técnico de prevenção, observações meteorológicas são entradas relevantes. No entanto, a sua utilidade depende da qualidade da leitura, da representatividade espacial, da consistência temporal e do contexto em que são interpretadas. Uma leitura isolada não é, por si só, suficiente para produzir uma avaliação científica robusta do perigo de incêndio.

2.3.2 Combustível, Vegetação e Uso do Solo

A disponibilidade, continuidade e estado do combustível vegetal influenciam a possibilidade de ignição e propagação. Áreas com vegetação densa, combustível seco ou continuidade horizontal e vertical podem apresentar maior perigosidade do que áreas com menor carga combustível ou descontinuidade (Copernicus Land Monitoring Service, n.d.; Natural Resources Canada, n.d.).

O uso do solo e a cobertura vegetal são, por isso, elementos relevantes para diferenciar locais sujeitos às mesmas condições meteorológicas. Duas células territoriais podem ter meteorologia semelhante, mas níveis de perigosidade distintos devido à vegetação, ocupação do solo ou acessibilidade (Copernicus Land Monitoring Service, n.d.; Direção-Geral do Território, n.d.).

Na V1 do NatureProtector, estes fatores podem ser representados de forma simplificada como componentes candidatos do modelo operacional. Contudo, tal representação não deve ser interpretada como calibração científica. Pesos, classes e limiares territoriais devem ser tratados como parâmetros candidatos de uma base técnica.

2.3.3 Secura Persistente e Condições Antecedentes

A secura não depende apenas das condições instantâneas. Períodos prolongados sem precipitação, défices de humidade e acumulação de condições favoráveis à ignição podem aumentar a suscetibilidade do território. Esta dimensão temporal é particularmente relevante porque o perigo de incêndio pode manter-se elevado mesmo quando uma leitura meteorológica pontual não parece extrema (Keetch & Byram, 1968; Natural Resources Canada, n.d.).

Índices e modelos que consideram secura persistente demonstram a importância de incorporar memória temporal. Para o NatureProtector V1, isto reforça a necessidade de distinguir uma base técnica inicial de um modelo científico final. A V1 pode estruturar a pipeline e preparar componentes associados à secura, mas a calibração científica desses componentes deve ser tratada como trabalho futuro.

2.3.4 Terreno e Contexto Local

Características do terreno, como declive, exposição, altitude e acessibilidade, podem influenciar o comportamento do fogo e a dificuldade de intervenção. O contexto local também pode incluir proximidade a infraestruturas, zonas habitadas, caminhos, pontos de água ou áreas ambientalmente sensíveis (Copernicus Land Monitoring Service, n.d.; Direção-Geral do Território, n.d.).

Estes fatores não determinam isoladamente a ocorrência de incêndio, mas contribuem para a avaliação operacional do risco. A sua integração num sistema técnico deve ser feita com cuidado, distinguindo variáveis observadas, hipóteses operacionais e parâmetros candidatos.

2.4 Sistemas, Índices e Referências Existentes

Existem sistemas e índices amplamente utilizados para apoiar a avaliação do perigo de incêndio. Estes sistemas constituem referências importantes para enquadrar o NatureProtector, mas não devem ser confundidos com a implementação V1.

O *Fire Weather Index* é uma das referências internacionais mais conhecidas para avaliação meteorológica do perigo de incêndio (Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.). A sua estrutura considera variáveis meteorológicas e subíndices relacionados com humidade dos combustíveis, propagação potencial e intensidade do fogo. A sua existência demonstra a importância de variáveis como temperatura, humidade, vento, precipitação e continuidade temporal.

No entanto, o NatureProtector V1 não implementa nem reproduz o FWI. O FWI é relevante como referência conceptual, porque mostra a importância da meteorologia, da seca e da memória temporal na avaliação do perigo de incêndio. Não valida diretamente os pesos, limiares, classes ou fórmulas internas utilizados na V1.

Indicadores de seca e segura, como índices baseados em défice hídrico, humidade do solo ou acumulação de condições secas, mostram que a avaliação do perigo de incêndio não pode depender apenas de leituras instantâneas (Keetch & Byram, 1968). A segura persistente é uma dimensão relevante para compreender vulnerabilidade do combustível e suscetibilidade à ignição. No contexto do NatureProtector, esta perspetiva justifica a existência conceptual de componentes associadas à segura, mas não valida automaticamente a sua parametrização na V1.

Sistemas nacionais e europeus de monitorização e comunicação de perigo de incêndio combinam dados, metodologias, interpretação técnica e procedimentos institucionais (Copernicus Emergency Management Service, n.d.; European Commission, Joint

Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b). Estes sistemas mostram como a informação de risco pode ser produzida, agregada, comunicada e utilizada em contexto operacional. O NatureProtector V1 não deve ser descrito como equivalente a esses sistemas. A relação adequada é de enquadramento e inspiração metodológica.

2.5 Abordagens Atuais de Monitorização e Gestão

A monitorização e gestão do risco de incêndio recorrem frequentemente a diferentes fontes de informação: observações meteorológicas, dados de satélite, cartografia de combustíveis, histórico de ocorrências, relatórios de campo, avisos oficiais e interpretação por especialistas (Copernicus Emergency Management Service, n.d.; Copernicus Land Monitoring Service, n.d.; European Commission, Joint Research Centre, n.d.; NASA, n.d.). Esta diversidade de fontes torna o problema também um desafio de integração de dados.

Do ponto de vista de engenharia de software, tal diversidade implica lidar com formatos diferentes, periodicidades distintas, escalas espaciais variadas e níveis de fiabilidade heterogêneos. Um sistema de apoio à prevenção deve, por isso, ser capaz de registar a origem dos dados, avaliar a sua qualidade, lidar com falhas e expor resultados de forma rastreável.

Sistemas institucionais tendem a apoiar-se em processos validados, dados oficiais e experiência operacional. Num projeto como o NatureProtector V1, o desafio imediato é diferente: construir uma base técnica que permita simular observações, processá-las de forma durável, produzir projeções operacionais e recolher evidência sobre o funcionamento da pipeline. Esta base é necessária antes de avançar para validação científica ou integração operacional mais ambiciosa.

2.6 Lacunas Relevantes e Posicionamento da V1

A análise do problema e das abordagens existentes permite identificar lacunas relevantes para o posicionamento do NatureProtector V1.

Em primeiro lugar, indicadores de risco são mais úteis quando a sua origem pode ser inspecionada. Um sistema deve permitir compreender que observações foram recebidas, quais foram processadas, quais foram rejeitadas, quais deram origem a avaliações de risco e como essas avaliações foram projetadas em estado operacional. O NatureProtector V1 responde a esta necessidade através de uma pipeline durável, com inbox de

eventos, tentativas de processamento, eventos rejeitados, eventos em quarentena, leituras aceites, avaliações de risco e projeções.

Em segundo lugar, uma leitura inválida, incompleta ou bloqueada não deve ser convertida automaticamente num score de risco baixo. Esta distinção é essencial em sistemas de apoio à decisão. Caso contrário, falhas observacionais poderiam ser interpretadas como segurança operacional. A V1 incorpora esta preocupação ao separar qualidade, elegibilidade e risco. Uma leitura bloqueada significa que não existem condições para produzir uma avaliação válida, e não que o risco físico seja baixo.

Em terceiro lugar, eventos brutos e avaliações individuais não são suficientes para consumo operacional. É necessário transformar os resultados da pipeline em modelos de leitura adequados para API, dashboards e análise. Isto justifica a existência de projeções por célula, por área e por estado de alerta.

Por fim, num projeto académico de software, afirmar que o sistema funciona não é suficiente. É necessário recolher evidência verificável: registos na base de dados, respostas da API, resultados de testes, contagens em tempo de execução e classificação de erros. O NatureProtector V1 integra esta preocupação através da recolha de evidência em tempo de execução e da execução de testes automatizados.

Com base neste enquadramento, o NatureProtector V1 deve ser entendido como:

- uma base técnica local;
- uma pipeline de prevenção orientada a eventos;
- uma arquitetura em tempo de execução rastreável;
- uma implementação de avaliação candidata de risco;
- um demonstrador de projeções operacionais e API;
- uma base para futura calibração, validação e integração operacional.

O NatureProtector V1 não é um índice oficial de perigo de incêndio, não substitui sistemas nacionais ou europeus, não constitui um modelo cientificamente calibrado de previsão de incêndios e não deve ser interpretado como plataforma operacional pronta para produção. Este enquadramento justifica a necessidade de uma base técnica rastreável, capaz de separar observações, qualidade dos dados, avaliação candidata de risco, projeções operacionais e evidência de validação.

Requisitos e Âmbito

3.1 Objetivo do Capítulo

Este capítulo define o âmbito e os requisitos do NatureProtector V1. A sua função é clarificar o que a entrega atual demonstra, o que fica fora do âmbito e como a implementação deve ser avaliada.

A V1 corresponde a uma base técnica e metodológica (*baseline*) do módulo de prevenção. O seu foco está na execução local, no processamento orientado a eventos, na persistência durável, na avaliação candidata de risco, nas projeções operacionais, na exposição por API, na observabilidade e na recolha de evidência em tempo de execução.

A V1 não corresponde a um modelo cientificamente calibrado de previsão de incêndios, nem a um índice oficial de perigo de incêndio. A validação realizada confirma o funcionamento técnico da pipeline implementada; não valida a precisão científica dos seus parâmetros face a ocorrências reais.

3.2 Finalidade e Âmbito da V1

A finalidade da entrega é demonstrar que observações ambientais simuladas podem ser transformadas em estado operacional através de uma pipeline durável e rastreável.

A cadeia principal a demonstrar é:

simulação → eventos → ingestão durável → validação → risco →
projeções → API / observabilidade

O valor principal da V1 é a integração técnica. O sistema deve demonstrar que os seus componentes conseguem executar em conjunto, trocar dados, persistir estado, exportar projeções operacionais e produzir evidência inspecionável após a execução. A opção

por transporte orientado a eventos e processamento durável é coerente com práticas usadas em sistemas assíncronos, onde é importante distinguir publicação, entrega, consumo, confirmação e processamento efetivo (RabbitMQ, n.d.-a, n.d.-b; Richardson, n.d.-a).

Estão incluídos no âmbito: ambiente de execução local, configuração de uma área piloto, leituras simuladas de sensores, transporte de eventos por RabbitMQ, ingestão durável, registo de tentativas de processamento, tratamento de eventos rejeitados e em quarentena, validação e elegibilidade das leituras, geração de avaliações candidatas de risco, projeções operacionais, política interna de alertas, Backoffice API, observabilidade com InfluxDB e Grafana, testes automatizados e recolha de evidência em tempo de execução.

Os scores, pesos, limiares, classes e parâmetros internos usados na V1 devem ser interpretados como parâmetros candidatos V1.0. São usados para exercitar a pipeline e demonstrar comportamento técnico, não para afirmar validade científica ou equivalência com sistemas oficiais. Esta distinção é necessária porque sistemas e índices reconhecidos de perigo de incêndio, como o FWI e produtos institucionais nacionais ou europeus, dependem de metodologias, dados e processos de validação próprios (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

3.3 Fora de Âmbito

A V1 exclui explicitamente elementos que exigiriam validação científica, integração externa avançada ou maturidade produtiva. Estes elementos não são requisitos falhados; são limites deliberados da entrega.

Ficam fora do âmbito a calibração científica dos scores, pesos e limiares; a validação contra ocorrências reais de incêndio; a equivalência com sistemas ou índices oficiais, como FWI, produtos do IPMA, EFFIS, RCM ou PIR; a integração com sensores físicos reais; a integração com feeds meteorológicos, satélite ou dados territoriais reais; a implantação em produção; a autenticação, autorização e robustecimento operacional; workflows completos de alerta, notificação, confirmação e escalonamento; e uma interface operacional final para utilização em campo (Copernicus Emergency Management Service, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

Assim, a formulação correta é que a V1 entrega uma base técnica rastreável para o módulo de prevenção. A calibração científica, a validação externa e a integração operacional pertencem a fases futuras.

3.4 Requisitos e Critérios de Aceitação

A Tabela 3.1 resume os principais requisitos da V1 e a evidência esperada para os aceitar tecnicamente. A opção por uma tabela compacta evita repetir, neste capítulo, detalhes que são explicados nos capítulos de implementação e validação.

Um requisito crítico é que leituras bloqueadas não sejam convertidas em avaliações de risco zero. Uma leitura bloqueada significa ausência de condições para produzir uma avaliação válida, não evidência de risco físico baixo.

A V1 é considerada tecnicamente aceitável se a infraestrutura local estiver ativa, o plano de controlo estiver carregado, os eventos chegarem à pipeline, o processamento for registado, rejeições e quarentenas forem classificadas, existirem avaliações de risco e projeções operacionais, a API expuser estado coerente e a suite de testes automatizados passar.

3.5 Validação Técnica e Validação Científica

A distinção entre validação técnica e validação científica é central neste relatório. A validação técnica responde a perguntas sobre execução, processamento, persistência, projeções, API e testes. A validação científica responderia a perguntas sobre calibração dos scores, correspondência dos limiares a níveis reais de perigo, generalização entre regiões, falsos positivos, falsos negativos e comparação estatística com sistemas oficiais.

Essas perguntas científicas exigem dados reais, calibração, análise estatística e validação externa; por isso, ficam fora do âmbito da V1. Sistemas e índices usados operacionalmente para perigo de incêndio recorrem a metodologias próprias e a dados específicos, pelo que não é metodologicamente correto afirmar equivalência sem validação comparativa adequada (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.). A V1 pode ser tecnicamente válida e, simultaneamente, continuar a exigir calibração científica em trabalho futuro.

O veredito de aceitação esperado não é “cientificamente válido”. O veredito adequado é:

A base NatureProtector V1 é tecnicamente operacional e aceitável com limitações se executar localmente, produzir evidência durável, expor projeções operacionais e passar a suite de testes automatizados.

Table 3.1: Requisitos e evidência esperada da V1.

ID	Requisito	Evidência esperada
RF1	Executar cenários de simulação para uma área piloto.	Registos de <code>simulation_runs</code> .
RF2	Publicar e transportar leituras simuladas como eventos.	<code>SensorReadingProduced</code> , <code>RabbitMQ</code> e <code>inbox</code> .
RF3	Persistir eventos recebidos numa pipeline durável.	<code>event_inbox</code> e <code>processing_attempts</code> .
RF4	Classificar rejeições e quarentenas.	<code>rejected_events</code> e <code>quarantined_events</code> .
RF5	Validar, normalizar e decidir elegibilidade das leituras.	<code>NormalizedReading</code> , <code>QualityFlags</code> , <code>RiskEligibilityResult</code> .
RF6	Gerar avaliações candidatas de risco para leituras elegíveis.	<code>risk_assessment_log</code> .
RF7	Atualizar projeções operacionais por célula e por área.	<code>cell_operational_state</code> e <code>area_operational_state</code> .
RF8	Aplicar política interna de alertas.	<code>alert_state</code> e testes de alertas.
RF9	Expor estado operacional através da Backoffice API.	Respostas da API coerentes com projeções persistidas.
RF10	Apoiar observabilidade.	<code>InfluxDB</code> , <code>Grafana</code> , logs e evidência em tempo de execução.
RNF1	Garantir rastreabilidade e auditabilidade.	Eventos, tentativas, avaliações, projeções e ficheiros de evidência.
RNF2	Suportar reprodutibilidade e testabilidade.	Scripts, comandos documentados e <code>dotnet test</code> .
RNF3	Manter separação de responsabilidades.	Separação entre simulação, transporte, pipeline, persistência, API e observabilidade.
RNF4	Preservar honestidade metodológica.	Separação explícita entre validação técnica e científica.

Arquitetura e Suporte de Desenvolvimento

4.1 Objetivo do Capítulo

Este capítulo apresenta a arquitetura e o suporte de desenvolvimento utilizados no Nature-Protector V1. O objetivo é descrever a estrutura técnica que permite executar o sistema localmente, produzir eventos simulados, processá-los no módulo de prevenção, persistir estado, expor projeções operacionais e apoiar a observabilidade.

A arquitetura da V1 deve ser entendida como uma base técnica local, não como arquitetura final de produção. A sua função é fornecer uma implementação executável, demonstrável e auditável para o módulo de prevenção.

A solução pode ser resumida em três blocos:

1. simulação e produção de eventos;
2. pipeline de prevenção e processamento durável;
3. projeções, API e observabilidade.

4.2 Arquitetura Geral

A arquitetura em tempo de execução segue uma abordagem orientada a eventos. O `Simulator.Host` produz leituras simuladas de sensores e publica eventos. O `RabbitMQ` transporta esses eventos para o `Prevention.Host`. O `Prevention.Host` consome os eventos, persiste-os numa inbox durável, executa a pipeline de validação, elegibilidade e avaliação de risco, e atualiza projeções operacionais. O `PostgreSQL` armazena dados de controlo, estado da pipeline e modelos de leitura operacional. A `Backoffice API` expõe o estado persistido. O `InfluxDB` e o `Grafana` apoiam observabilidade.

O fluxo principal pode ser representado da seguinte forma:

```

    Simulator.Host → RabbitMQ → Prevention.Host → PostgreSQL →
                                Backoffice.Api

    PostgreSQL / InfluxDB → Grafana
  
```

A decisão arquitetural mais importante é que o sistema não processa eventos apenas em memória. Os eventos são materializados numa inbox durável, as tentativas de processamento são registradas, eventos inválidos podem ser rejeitados, eventos com falhas não recuperadas podem ser colocados em quarentena, e os resultados aceites são projetados em tabelas operacionais. Esta estrutura fornece evidência durável para validação técnica.

4.3 Blocos e Componentes Principais

A Tabela 4.1 resume a arquitetura da V1 por blocos e componentes.

Table 4.1: Blocos e componentes principais da arquitetura V1.

Bloco	Componentes	Responsabilidade
Simulação	Simulator.Host,	Produzir leituras simuladas e publicá-las como eventos.
Transporte	SensorReadingProduced RabbitMQ,	Transportar eventos entre simulador e prevenção.
Prevenção	EventEnvelope<TPayload> Prevention.Host,	Consumir, persistir, validar, classificar e avaliar leituras.
Persistência	Prevention, Core PostgreSQL,	Guardar plano de controle, estado da pipeline e projeções.
Leitura e observabilidade	Infrastructure.Postgresestado da pipeline e projeções. Backoffice API, InfluxDB, Grafana	Expor e visualizar estado operacional.

Esta separação reduz o acoplamento entre produção de eventos, processamento de risco e exposição de resultados. O simulador não precisa de conhecer os detalhes internos da prevenção. A API não recalcula risco; lê projeções persistidas. O Grafana apoia observabilidade, mas não substitui a evidência durável da base de dados.

4.4 Infraestrutura Local

O ambiente local utiliza quatro serviços principais: RabbitMQ, PostgreSQL, InfluxDB e Grafana.

O RabbitMQ fornece transporte assíncrono entre o simulador e o `Prevention.Host`. O PostgreSQL é a principal fonte durável para dados de controlo, estado da pipeline e projeções. O InfluxDB apoia dados temporais e medições de observabilidade. O Grafana fornece painéis para inspeção visual, demonstração e apoio ao diagnóstico.

Table 4.2: Serviços de infraestrutura local.

Serviço	Função
RabbitMQ	Transporte assíncrono de eventos.
PostgreSQL	Persistência durável para configuração, pipeline e projeções.
InfluxDB	Suporte de observabilidade temporal.
Grafana	Painéis de inspeção e demonstração.

O PostgreSQL é a principal fonte de evidência técnica. O InfluxDB e o Grafana são úteis para observabilidade, mas não validam cientificamente o modelo nem substituem testes automatizados.

4.5 Persistência e Projeções

A persistência em PostgreSQL está organizada em três schemas: `control`, `pipeline` e `projection`.

Table 4.3: Organização dos schemas PostgreSQL.

Schema	Responsabilidade principal
<code>control</code>	Configuração, áreas, células, sensores, cenários e execuções de simulação.
<code>pipeline</code>	Inbox de eventos, tentativas de processamento, eventos rejeitados e eventos em quarentena.
<code>projection</code>	Leituras aceites, avaliações de risco, snapshots, estado operacional e estado de alertas.

Esta organização é central para a auditabilidade da V1. O schema `control` define o contexto da execução. O schema `pipeline` regista o ciclo de vida dos eventos recebidos. O schema `projection` contém os modelos de leitura usados pela API e pelos painéis de observabilidade.

A separação entre pipeline e projeções também evita confundir processamento interno com estado operacional exposto. A pipeline trata eventos e decisões de processamento; as projeções representam o estado resultante, adequado para leitura por API ou visualização.

4.6 API, Observabilidade e Suporte de Execução

A Backoffice API expõe informação operacional derivada dos schemas de controlo e projeção, incluindo áreas configuradas, execuções, score agregado, severidade, resumos, estado operacional e alertas ativos. A API deve ser entendida como consumidora de projeções persistidas, não como camada autónoma de cálculo de risco.

A observabilidade é apoiada por InfluxDB e Grafana. Exemplos de painéis úteis incluem saúde da pipeline, eventos rejeitados e em quarentena, distribuição de scores, estado operacional por área e estado de alertas. Estes painéis apoiam inspeção e demonstração em tempo de execução, mas não constituem prova de validade científica.

A execução local é apoiada por scripts e comandos que permitem iniciar dependências, confirmar dados do plano de controlo, executar o simulador, executar o `Prevention.Host`, consultar evidência, chamar a API e recolher resultados de testes. Este suporte é relevante porque a V1 deve ser demonstrável e reproduzível, não apenas descrita em código.

4.7 Qualidades e Limitações Arquiteturais

A arquitetura implementada suporta rastreabilidade, separação de responsabilidades, reprodutibilidade, observabilidade e extensibilidade. Eventos, tentativas, rejeições, quarentenas, avaliações e projeções deixam evidência inspecionável. A separação entre simulação, transporte, pipeline, persistência, API e observabilidade facilita manutenção e validação.

As limitações também devem ser assumidas. A arquitetura continua a ser uma base V1 local. Não corresponde a uma solução produtiva completa. Autenticação, autorização, segurança, integração com sensores reais, validação científica, operação multiárea, implantação em produção e robustecimento operacional permanecem trabalho futuro. Esta arquitetura fornece a base necessária para a implementação e validação técnica descritas nos capítulos seguintes.

Estratégia de Implementação e Evolução do Âmbito

5.1 Da Visão Inicial à V1

A visão inicial do NatureProtector era mais ampla do que a entrega final da V1. O projeto partiu da necessidade de apoiar a prevenção de incêndios através de observação ambiental, avaliação de risco, visualização operacional e mecanismos de apoio à decisão. Numa versão mais madura, o sistema poderia integrar sensores reais, dados territoriais mais completos, modelos calibrados, painéis operacionais, workflows de alerta e comparação com referências reconhecidas de perigo de incêndio, como o FWI, produtos nacionais de perigo de incêndio e plataformas europeias de monitorização (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

Contudo, tentar entregar uma plataforma completa de prevenção de incêndios num primeiro ciclo tornaria o projeto demasiado extenso e difícil de validar. Uma solução operacional completa exigiria dados reais, calibração científica, validação com ocorrências históricas, implantação em produção, segurança, gestão de utilizadores e integração institucional. Estes elementos são relevantes, mas excedem aquilo que podia ser fechado com rigor na V1.

Por esse motivo, a estratégia de implementação foi delimitada para uma base técnica do módulo de prevenção. A V1 concentra-se na cadeia essencial que sustenta a visão futura: simulação de observações, transporte de eventos, processamento durável, avaliação candidata de risco, projeções operacionais, exposição por API, observabilidade e recolha de evidência. A utilização de transporte assíncrono e processamento durável é

coerente com práticas comuns em sistemas orientados a mensagens, nos quais a entrega, o consumo, a confirmação e o processamento efetivo devem ser tratados como etapas distintas (RabbitMQ, n.d.-a, n.d.-b; Richardson, n.d.-a).

Esta delimitação torna a entrega mais defensável. A V1 não é apresentada como modelo científico final, índice oficial ou solução pronta para produção. É apresentada como uma fundação técnica executável, rastreável e auditável, sobre a qual podem ser construídas fases futuras de calibração, validação e integração operacional.

5.2 Âmbito Consolidado

A consolidação do âmbito foi uma das decisões centrais do projeto. A entrega final foi concentrada no módulo de prevenção e na baseline local necessária para o demonstrar.

O âmbito consolidado inclui leituras simuladas de sensores, publicação e consumo de eventos por RabbitMQ, persistência durável em PostgreSQL, validação e elegibilidade das leituras, tratamento de rejeições e quarentenas, geração de avaliações candidatas de risco, projeções operacionais por área e por célula, política interna de alertas, exposição através da Backoffice API, observabilidade com InfluxDB e Grafana, testes automatizados e recolha de evidência em tempo de execução.

Este âmbito permite demonstrar uma cadeia técnica de ponta a ponta, desde a produção de leituras simuladas até à exposição de estado operacional. Ao mesmo tempo, evita tratar como concluídos aspetos que exigem trabalho científico ou operacional adicional.

O princípio orientador foi o seguinte:

A V1 deve fechar uma base técnica e metodológica antes de afirmar maturidade científica ou operacional.

Consequentemente, ficaram fora da entrega atual a calibração científica, a validação contra ocorrências reais, a equivalência com sistemas oficiais, a integração com sensores físicos reais, a implantação em produção e workflows operacionais completos de alerta. Estes elementos não são falhas da V1; são limites deliberados do seu âmbito.

5.3 Fases de Implementação

A implementação evoluiu através de fases práticas que clarificaram a arquitetura, os contratos, a pipeline e a evidência. A Tabela 5.1 resume essa evolução.

Table 5.1: Fases principais de implementação da V1.

Fase	Resultado principal
Infraestrutura local	Integração de RabbitMQ, PostgreSQL, InfluxDB e Grafana.
Simulação e controlo	Configuração da área piloto, sensores, grelha, cenários e execuções simuladas.
Contratos e eventos	Definição da fronteira baseada em <code>EventEnvelope<TPayload></code> e <code>SensorReadingProduced</code> .
Pipeline durável	Persistência de eventos em inbox, registo de tentativas, rejeições e quarentenas.
Elegibilidade e risco	Separação entre leitura normalizada, qualidade, elegibilidade, <code>RiskInput</code> e <code>RiskAssessment</code> .
Projeções, API e alertas	Atualização de estados operacionais, exposição pela API e política interna com <code>None</code> , <code>Warning</code> e <code>Alarm</code> .
Validação C7	Recolha de evidência em tempo de execução, comparação API/base de dados e execução de testes automatizados.

Estas fases mostram que a implementação não se limitou à criação de uma fórmula de risco. O trabalho principal consistiu em criar uma cadeia técnica rastreável, com fronteiras claras entre transporte, validação, elegibilidade, avaliação, projeção, exposição e validação.

Implementação do NatureProtector V1

6.1 Visão Geral da Implementação

Este capítulo descreve a implementação da base técnica de prevenção do NatureProtector V1. A V1 não pretende fornecer um modelo cientificamente calibrado de previsão de incêndios, nem substituir sistemas oficiais de avaliação de perigo ou risco. O objetivo é demonstrar uma pipeline técnica e rastreável, capaz de transformar observações simuladas em avaliações candidatas de risco, projeções operacionais, respostas de API e evidência em tempo de execução. Esta distinção é necessária porque sistemas e índices reconhecidos, como o FWI, produtos do IPMA e plataformas europeias de monitorização, assentam em metodologias e processos de validação próprios (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

O fluxo implementado pode ser resumido da seguinte forma:

```
SensorReadingProduced → RabbitMQ → event_inbox → NormalizedReading →  
RiskInput → RiskAssessment → Operational Projections → API / Grafana
```

Esta organização separa transporte, validação, avaliação de risco, projeção e observabilidade. Essa separação é essencial para a auditabilidade da V1: um evento recebido pode ser rastreado desde a inbox até às tentativas de processamento, leituras aceites, avaliações de risco, projeções operacionais e, quando aplicável, estado de alerta.

6.2 Contratos, Eventos e Pipeline Durável

A fronteira entre o simulador e o módulo de prevenção é baseada em eventos. O simulador publica leituras de sensores e o `Prevention.Host` consome essas mensagens a partir do

RabbitMQ. Esta separação entre produtor, broker e consumidor é coerente com modelos assíncronos de mensageria, nos quais entrega, consumo e confirmação devem ser tratados como etapas distintas (RabbitMQ, n.d.-a, n.d.-b).

O envelope de transporte é representado por `EventEnvelope<TPayload>`. A sua função é transportar o payload e os metadados necessários à rastreabilidade, como identificador do evento, identificador de correlação, produtor, tipo de evento, versão do esquema, área e instante do evento.

O evento consumido pela V1 é `SensorReadingProduced`. O respetivo payload contém a leitura simulada e o contexto necessário para a pipeline, incluindo informação sobre sensor, métrica, valor, unidade, localização, instante e execução de simulação.

É importante distinguir contratos de transporte de conceitos internos. `EventEnvelope<TPayload>` e `SensorReadingProduced` pertencem à fronteira RabbitMQ. Conceitos como `OperationalEvent`, `NormalizedReading`, `RiskInput` e `RiskAssessment` pertencem ao processamento interno. Esta separação reduz acoplamento e permite evoluir a pipeline sem alterar necessariamente a fronteira externa de eventos.

Uma decisão central da V1 é não tratar o consumo de mensagens como sinónimo de processamento bem-sucedido. Depois de ser consumido, o evento é persistido em `pipeline.event_inbox`. As tentativas são registadas em `pipeline.processing_attempts`. Eventos inválidos são classificados em `pipeline.rejected_events`. Eventos que esgotam a política de retry ou atingem estado não recuperável são registados em `pipeline.quarantined_events`. Esta abordagem aproxima-se de padrões usados em sistemas distribuídos para preservar rastreabilidade e idempotência entre receção da mensagem, tentativa de processamento e efeito persistido (Richardson, n.d.-a, n.d.-b).

Esta estrutura permite distinguir quatro situações: evento recebido mas ainda não processado, evento processado com sucesso, evento rejeitado por validação e evento colocado em quarentena por falha ou retry esgotado. Esta distinção é essencial para interpretar corretamente a evidência técnica.

6.3 Validação, Elegibilidade e Avaliação de Risco

Após a ingestão, os eventos são transformados em conceitos internos da pipeline. O objetivo é evitar que a avaliação de risco dependa diretamente de payloads brutos. A pipeline introduz fronteiras de validação, normalização, classificação e elegibilidade.

A normalização produz uma `NormalizedReading`, isto é, uma leitura numa forma

adequada ao processamento posterior. A qualidade e a classificação são representadas através de conceitos como `QualityFlags` e `ClassifierResult`. A decisão sobre a utilização da leitura é representada por `RiskEligibilityResult`.

A V1 distingue três casos principais: leituras completas e elegíveis, leituras parciais mas utilizáveis e leituras bloqueadas. O ponto metodológico mais importante é que uma leitura bloqueada não representa risco baixo. Representa ausência de condições para produzir uma avaliação válida a partir dessa leitura. Esta decisão evita que dados inválidos, incompletos ou inutilizáveis sejam transformados indevidamente em condições seguras.

O `RiskInput` representa a fronteira entre observações processadas e avaliação de risco. Deve conter a informação necessária para o cálculo, mas não deve conter resultados posteriores, como nível final de risco, estado de alerta ou projeção operacional.

O serviço de cálculo de risco, representado por uma abstração como `IRiskScoringService`, recebe um `RiskInput` válido e produz um `RiskAssessment`. Este resultado representa uma avaliação candidata de risco operacional.

Na V1, esta avaliação deve ser interpretada com prudência. A implementação pode calcular e persistir scores, níveis de risco e resumos, mas estes valores não são medições cientificamente calibradas de perigo de incêndio. São parâmetros e outputs candidatos, usados para exercitar e validar tecnicamente a pipeline. Esta cautela é especialmente importante porque índices e sistemas operacionais de perigo de incêndio, como o FWI ou produtos nacionais/europeus, dependem de entradas, pressupostos e calibração próprios (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

6.4 Persistência, Projeções, API e Alertas

O PostgreSQL é a principal fonte durável da V1. A base de dados organiza-se em três schemas: `control`, para configuração, áreas, sensores, cenários e execuções de simulação; `pipeline`, para inbox, tentativas, rejeições e quarentenas; e `projection`, para leituras aceites, avaliações de risco, snapshots, estado operacional e alertas.

As avaliações de risco não são o output final do sistema. São resultados intermédios que alimentam projeções operacionais. Estas projeções permitem que a API e os painéis de observabilidade exponham estado sem recalculer toda a pipeline.

A Backoffice API expõe o estado operacional produzido pela pipeline. O seu papel é fornecer acesso de leitura a projeções persistidas, como estado operacional da área, score agregado, nível de risco, severidade, resumo, número de avaliações e alertas ativos quando existirem.

Table 6.1: Principais estruturas persistidas da V1.

Estrutura	Finalidade
<code>control.*</code>	Configuração da área piloto, sensores, células, cenários e execuções de simulação.
<code>pipeline.event_inbox</code>	Eventos recebidos e respetivo estado de processamento.
<code>pipeline.processing_attempts</code>	Tentativas de processamento, resultados e erros.
<code>pipeline.rejected_events</code>	Eventos rejeitados antes da pipeline de risco aceite.
<code>pipeline.quarantined_events</code>	Eventos com retry esgotado ou estado não recuperável.
<code>projection.accepted_reading_log</code>	Leituras aceites na pipeline de risco.
<code>projection.risk_assessment_log</code>	Avaliações candidatas de risco.
<code>projection.cell_operational_state</code>	Estado operacional por célula.
<code>projection.area_operational_state</code>	Estado operacional agregado por área.
<code>projection.alert_state</code>	Estado de alerta produzido pela política interna.

A API deve ser interpretada como camada de leitura sobre projeções, não como componente independente de cálculo de risco. Esta decisão evita divergências entre valores persistidos e valores expostos.

A V1 inclui ainda uma política interna de alertas com estados como `None`, `Warning` e `Alarm`. Esta política usa limiares candidatos e histerese para evitar oscilações excessivas quando o score varia perto de um limite. Os limiares usados na V1 não são oficiais nem cientificamente calibrados. Servem para exercitar a pipeline, produzir estado operacional e validar transições através de testes automatizados. Por isso, não devem ser confundidos com classes ou níveis oficiais de perigo de incêndio (Copernicus Emergency Management Service, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b).

A evidência em tempo de execução pode não mostrar alertas ativos se o score agregado estiver abaixo do limiar configurado. Isso não invalida a política. Nesses casos, o comportamento de abertura, descida e resolução deve ser demonstrado por testes.

6.5 Observabilidade e Limitações Técnicas

A observabilidade é apoiada por InfluxDB e Grafana. O InfluxDB suporta dados temporais ou medições de observabilidade, enquanto o Grafana permite construir painéis para inspeção e demonstração. Exemplos de painéis úteis incluem saúde da pipeline, eventos rejeitados e em quarentena, avaliações de risco, estado operacional por área e estado de alertas.

Esta camada não substitui a evidência durável. O PostgreSQL continua a ser a fonte principal para auditoria técnica da pipeline. O Grafana e o InfluxDB apoiam visibilidade, diagnóstico e demonstração, mas não validam cientificamente o modelo.

A implementação V1 fornece uma base funcional e auditável, mas tem limitações relevantes: baseia-se em dados simulados; usa pesos, limiares e classes candidatos; alguns conceitos internos, como `BaseRisk` ou `AdjustedScore`, podem estar visíveis na lógica de domínio ou nos testes sem aparecerem como colunas persistidas dedicadas; a política de alertas não equivale a um sistema operacional completo de notificação, escalonamento ou resposta; e a V1 é uma base local, não uma implantação pronta para produção. Estas limitações não invalidam a V1 enquanto base técnica. Definem os limites da sua interpretação e indicam o trabalho necessário para futuras fases de calibração, validação com dados reais e robustecimento operacional.

Validação Técnica e Evidência em Tempo de Execução

7.1 Âmbito e Estratégia de Validação

Este capítulo apresenta a validação técnica do NatureProtector V1. O objetivo é demonstrar que a baseline implementada executa a pipeline de prevenção de ponta a ponta, persiste estado operacional, expõe projeções através da API e produz evidência auditável em base de dados e testes automatizados.

A validação é técnica e operacional. Não constitui validação científica do modelo de risco, não prova calibração dos scores contra ocorrências reais e não estabelece equivalência com sistemas oficiais ou índices de perigo de incêndio. A sua função é verificar se o sistema funciona como pipeline de software rastreável. Esta distinção é necessária porque índices e sistemas reconhecidos de perigo de incêndio, como o FWI, produtos do IPMA e plataformas europeias de monitorização, dependem de metodologias, dados e processos de validação próprios (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

A estratégia de validação combinou quatro fontes principais:

- inspeção da infraestrutura e do plano de controlo;
- queries SQL sobre os schemas `control`, `pipeline` e `projection`;
- comparação entre respostas da Backoffice API e projeções persistidas;
- execução de testes automatizados, incluindo testes específicos da política de alertas.

A principal evidência foi recolhida na fase C7, dedicada à execução end-to-end, recolha de evidência, sincronização documental e auditoria técnica final. Os artefactos relevantes incluem:

- `v1-runtime-evidence-2026-05-14-0107.md`;
- `v1-dotnet-test-2026-05-14-final.txt`;
- `v1-test-list-2026-05-14.txt`;
- `v1-alert-policy-tests-2026-05-14-final.txt`;
- `c7-runtime-evidence-summary-2026-05-14.md`, quando presente como síntese consolidada.

Estes nomes devem corresponder aos ficheiros finais existentes no repositório. Caso algum artefacto tenha nome diferente, o texto deve ser ajustado antes da entrega.

7.2 Evidência da Pipeline e das Projeções

A validação confirmou que a infraestrutura local estava disponível, que o plano de controlo continha a configuração esperada e que a área piloto proença-a-nova, sensores, células e cenários estavam presentes para execução.

A evidência da pipeline centrou-se no schema `pipeline`. A tabela `pipeline.event_inbox` confirmou que eventos produzidos pelo simulador chegaram à fronteira durável da pipeline. A tabela `pipeline.processing_attempts` confirmou que os eventos não foram apenas recebidos, mas processados através de tentativas registadas. As tabelas `pipeline.rejected_events` e `pipeline.quarantined_events` permitiram distinguir rejeições por validação de falhas históricas ou retry esgotado. Esta separação entre receção, tentativa, confirmação e efeito persistido é coerente com práticas de processamento assíncrono e idempotente em sistemas orientados a mensagens (RabbitMQ, n.d.-b; Richardson, n.d.-a).

A evidência das projeções centrou-se no schema `projection`. As tabelas `projection.accepted_reading_log` e `projection.risk_assessment_log` confirmaram a existência de leituras aceites e avaliações de risco persistidas. As tabelas `projection.area_risk_snapshot_log`, `projection.cell_operational_state` e `projection.area_operational_state` confirmaram que os resultados da pipeline foram agregados em modelos de leitura operacional. A tabela `projection.alert_state` confirmou suporte persistido para estado de alerta.

Table 7.1: Evidência técnica principal da C7.

Evidência	Interpretação
event_inbox processing_attempts rejected_events	e Eventos chegaram à pipeline e foram processados através de tentativas registradas. Rejeições foram classificadas antes da pipeline de risco aceite.
quarantined_events	Registos de quarentena foram identificados e datados.
accepted_reading_log e risk_assessment_log area_operational_state e cell_operational_state	Leituras aceites e avaliações de risco foram produzidas e persistidas. Projeções operacionais foram atualizadas por área e por célula.
Backoffice API	A API expôs estado coerente com projeções persistidas.
Testes automatizados	A suite passou e cobriu comportamentos críticos, incluindo alertas.

Esta evidência demonstra que a V1 não ficou apenas pela receção de eventos. Os eventos progrediram pela pipeline, produziram avaliações candidatas de risco e atualizaram projeções operacionais. Isto suporta validação técnica, mas não validação científica dos valores calculados.

7.3 Rejeições, Quarentenas e Erros Históricos

Eventos rejeitados e eventos em quarentena foram analisados separadamente, porque representam situações diferentes. Os eventos rejeitados foram classificados como `invalid_operational_state`. Isto significa que a pipeline recusou leituras com estado operacional inválido antes de estas entrarem na pipeline de risco aceite. Esta rejeição não indica, por si só, erro da implementação; demonstra que a fronteira de validação está ativa.

Os eventos em quarentena foram classificados como `retries_exhausted`. A análise temporal mostrou que estes registos estavam associados a execuções anteriores, não à execução final da C7. Por isso, foram documentados como registos históricos de retry esgotado.

Durante a análise surgiu ainda o erro:

```
The given key 'EmptyProjectionMember' was not present in
the dictionary.
```

Este erro estava associado a registos `processing_failed`. A análise temporal mostrou que os registos eram históricos e não afetavam a execução final da C7. O erro foi, portanto, classificado como histórico e não bloqueante.

Esta classificação é importante porque evita uma conclusão incorreta. Nem toda a rejeição indica falha, e nem todo o erro antigo representa problema ativo. A validação deve classificar, datar e interpretar os registos, não apenas contá-los.

7.4 Consistência entre API, Alertas e Testes

A Backoffice API foi validada por comparação com a projeção persistida em `projection.area_operational_state`. O endpoint de estado operacional expõe campos como código da área, versão de configuração, timestamp do snapshot, score agregado, nível de risco, severidade, resumo, número de avaliações, atualização e estado de alerta.

Na evidência final C7, o estado da área apresentava score agregado próximo de 0.448, nível agregado Moderate, severidade Medium e 75 avaliações. A API expõe estado coerente com a projeção persistida. O endpoint de alertas ativos devolveu uma lista vazia, coerente com o score agregado estar abaixo do limiar de aviso. A ausência de alerta ativo neste cenário não constitui falha da política de alertas; apenas indica que o estado observado não cumpria condições de abertura.

A política de alertas foi validada sobretudo por testes automatizados, uma vez que o cenário final não atravessou necessariamente os limiares configurados. A lista de testes incluiu transições de None para Warning e Alarm, histerese de Warning e Alarm, resolução abaixo do limiar de fecho, criação de alertas em projeções PostgreSQL e descida de Alarm para Warning sem resolução indevida.

A execução específica dos testes de alert policy passou. A execução completa de `dotnet test` também terminou sem falhas, cobrindo projetos de domínio, prevenção, infraestrutura, hosts, integração e Backoffice API. O output reportou um aviso de dependência relacionado com `OpenTelemetry.Exporter.OpenTelemetryProtocol`. Este aviso não invalida a validação técnica, mas deve ser tratado como item de manutenção.

A formulação conservadora é:

A evidência C7 mostra consistência entre a projeção operacional persistida e a resposta da API. Não foi observada evidência de recálculo divergente na API durante a recolha em tempo de execução. A política de alertas foi suportada por testes automatizados, embora o cenário final não tenha exigido alerta ativo.

7.5 Limitações da Evidência

A evidência C7 suporta um veredito técnico positivo, mas deve ser interpretada dentro dos seguintes limites:

- os dados utilizados são simulados;
- pesos, limiares, classes e valores de histerese são parâmetros candidatos;
- a validação é técnica e em tempo de execução, não científica;
- o cenário final não apresentou alerta ativo;
- alguns conceitos internos podem não estar expostos como colunas persistidas dedicadas;
- erros históricos existem na base de dados, embora tenham sido classificados como não bloqueantes;
- o aviso de dependência deve ser tratado como item de manutenção;
- uma árvore de trabalho Git não limpa, se aplicável, limita a rastreabilidade da evidência final.

Estas limitações não anulam a validação técnica. Definem o alcance correto da evidência e impedem que os resultados sejam interpretados como calibração científica ou prontidão para produção. Esta formulação é consistente com a distinção feita ao longo do relatório entre validação técnica da pipeline e validação científica de modelos ou índices de perigo de incêndio (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

7.6 Veredito Técnico

Com base na evidência recolhida e nos testes automatizados, o veredito adequado para a baseline V1 é:

OK com limitações.

A evidência suporta a conclusão de que o NatureProtector V1 executa uma pipeline local end-to-end do módulo de prevenção. O sistema recebe eventos simulados, persiste-os de forma durável, regista tentativas de processamento, classifica rejeições e quarentenas,

produz leituras aceites e avaliações de risco, atualiza projeções operacionais, expõe estado pela API e valida a política de alertas através de testes.

Nenhum bloqueador P0 foi confirmado na análise final. O erro `EmptyProjectionMember` foi classificado como histórico. Eventos em quarentena foram classificados como registos históricos de retry esgotado. Eventos rejeitados foram classificados como rejeições deliberadas de estado operacional inválido. A API mostrou consistência com a projeção persistida. A política de alertas foi coberta por testes automatizados. A suite completa de testes passou.

Table 7.2: Veredito técnico final da C7.

Item	Classificação
Infraestrutura e plano de controlo	Operacionais na evidência local.
Pipeline	Operacional, com evidência durável.
Eventos rejeitados	Estado operacional inválido, rejeição deliberada.
Eventos em quarentena	Registos históricos de retry esgotado.
Erro <code>EmptyProjectionMember</code>	Histórico e não bloqueante.
Avaliações de risco e projeções	Produzidas e persistidas.
API	Coerente com projeções persistidas.
Política de alertas	Coberta por testes automatizados.
Suite de testes	Passou.
Validação científica	Não reivindicada.
Veredito final	OK com limitações.

Assim, a conclusão correta é que o NatureProtector V1 se encontra tecnicamente operacional e pode ser classificado como *OK com limitações*.

Conclusões e Trabalho Futuro

8.1 Conclusões

Este relatório apresentou o NatureProtector V1, uma base técnica e metodológica do módulo de prevenção do projeto NatureProtector. O trabalho centrou-se na construção de uma pipeline em tempo de execução rastreável, capaz de transformar observações ambientais simuladas em avaliações candidatas de risco, projeções operacionais, respostas de API e artefactos de observabilidade.

O principal contributo da V1 não é a criação de um modelo cientificamente calibrado de previsão de incêndios. O contributo central é a implementação e validação técnica de uma base de software que permite sustentar esse desenvolvimento em fases futuras. A V1 demonstra que leituras simuladas de sensores podem ser produzidas, transportadas através de RabbitMQ, consumidas pelo `Prevention.Host`, persistidas numa pipeline durável, processadas por regras de validação e elegibilidade, transformadas em avaliações candidatas de risco, projetadas em estado operacional e expostas através da Backoffice API. A distinção entre esta base técnica e sistemas oficiais é relevante, uma vez que índices e plataformas como o FWI, produtos do IPMA e sistemas europeus de monitorização dependem de metodologias, dados e processos de validação próprios (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

A implementação confirmou a importância da rastreabilidade. Os eventos recebidos são registados numa inbox, processados através de tentativas explícitas e classificados como aceites, rejeitados ou colocados em quarentena. Esta distinção permite separar rejeições esperadas por validação, como estados operacionais inválidos, de falhas históricas ou situações de retry esgotado. Esta abordagem é coerente com práticas de sistemas

assíncronos em que entrega, confirmação, idempotência e efeitos persistidos devem ser tratados de forma explícita (RabbitMQ, n.d.-b; Richardson, n.d.-a).

A V1 também separa qualidade observacional de risco físico. Uma leitura bloqueada, inválida ou inutilizável não é interpretada como leitura de risco zero. Esta decisão evita que ausência ou invalidade de informação seja confundida com condições seguras, preservando a distinção entre limitações dos dados e avaliação operacional de risco.

Com base na evidência recolhida, o veredito técnico adequado é:

OK com limitações.

Este veredito significa que o sistema executa localmente, processa eventos, persiste evidência, produz projeções, expõe estado por API e passa testes automatizados. Não significa que o modelo de risco esteja cientificamente calibrado, validado contra dados reais ou pronto para operação produtiva.

8.2 Contributos e Limitações

Os principais contributos do NatureProtector V1 são: uma arquitetura local orientada a eventos; uma pipeline durável com registo de inbox, tentativas, rejeições e quarentenas; fronteiras internas entre evento bruto, leitura normalizada, qualidade, elegibilidade, RiskInput e RiskAssessment; projeções operacionais por área e por célula; exposição do estado através da Backoffice API; e recolha de evidência em tempo de execução, complementada por testes automatizados.

O contributo mais relevante não é uma fórmula isolada nem um painel específico. É a integração de uma cadeia auditável, na qual eventos, decisões de processamento, avaliações de risco, projeções e resultados de validação podem ser inspecionados.

A V1 deve, contudo, ser interpretada dentro de limites claros. Utiliza dados simulados; os scores, pesos, limiares e classes são parâmetros candidatos; o sistema não reproduz nem substitui índices ou sistemas oficiais, como FWI, produtos do IPMA, EFFIS, RCM ou PIR; e a implementação corresponde a uma base local, não a uma implantação pronta para produção (Copernicus Emergency Management Service, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b; Natural Resources Canada, n.d.).

Além disso, a integração com sensores reais, dados meteorológicos externos, satélite ou datasets territoriais permanece trabalho futuro. Alguns conceitos internos, como BaseRisk ou AdjustedScore, podem existir na lógica de domínio ou nos testes sem estarem totalmente expostos como colunas persistidas dedicadas. Os painéis Grafana apoiam visualização e diagnóstico, mas não validam cientificamente o modelo. A política

de alertas V1 suporta transições técnicas e histerese, mas não equivale a um workflow operacional completo de notificação, confirmação, escalonamento ou resposta.

8.3 Trabalho Futuro

O trabalho futuro deve evoluir a partir da base técnica consolidada na V1. A prioridade principal é a calibração científica, com dados reais de ocorrências, observações meteorológicas, informação territorial e métricas estatísticas. Só essa fase permitirá avaliar se os scores, pesos e limiares têm validade preditiva. Esta etapa deverá distinguir claramente a validação técnica da pipeline da validação científica do modelo, uma vez que sistemas de perigo de incêndio reconhecidos dependem de séries temporais, variáveis meteorológicas, condições antecedentes e processos de calibração próprios (Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-b; Keetch & Byram, 1968; Natural Resources Canada, n.d.).

Outra direção relevante é a comparação controlada com referências oficiais, como FWI, produtos nacionais de perigo de incêndio e plataformas europeias de monitorização. Essa comparação deve procurar alinhamentos, divergências e oportunidades de calibração, sem presumir equivalência (European Commission, Joint Research Centre, n.d.; Instituto Português do Mar e da Atmosfera, n.d.-a, n.d.-b).

A integração com dados reais será igualmente essencial. Versões futuras deverão considerar sensores físicos, APIs meteorológicas, dados de vegetação, uso do solo, topografia e histórico de incêndios. O modelo de risco poderá ainda ser melhorado com memória temporal mais robusta, melhor representação da secura persistente, variáveis territoriais mais ricas e maior observabilidade dos componentes internos (Copernicus Land Monitoring Service, n.d.; Direção-Geral do Território, n.d.; NASA, n.d.; World Meteorological Organization, n.d.).

Por fim, uma versão produtiva exigirá autenticação, autorização, gestão segura de segredos, backups, monitorização, testes de desempenho, testes de resiliência e documentação operacional. A recolha de evidência também deverá ser automatizada num comando repetível que agregue estado Git, containers, schemas, contagens, erros, respostas da API e resultados de testes.

8.4 Consideração Final

O NatureProtector V1 deve ser entendido como uma base técnica bem-sucedida, não como uma plataforma final de previsão de incêndios. Estabelece a estrutura necessária

para ingestão orientada a eventos, processamento durável, avaliação candidata de risco, projeções operacionais, exposição por API, observabilidade e recolha de evidência.

O resultado final pode ser resumido da seguinte forma:

O NatureProtector V1 entrega uma base técnica funcional, rastreável e auditável para apoio à prevenção de incêndios. Está preparado para futuras fases de calibração, validação e extensão operacional, mas ainda não deve ser interpretado como sistema cientificamente validado ou pronto para produção.

References

- Copernicus Emergency Management Service. (n.d.). *European Forest Fire Information System*. Retrieved from <https://effis.jrc.ec.europa.eu/> (Accessed 2026-05-27)
- Copernicus Land Monitoring Service. (n.d.). *CORINE Land Cover*. Retrieved from <https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover> (Accessed 2026-05-27)
- Direção-Geral do Território. (n.d.). *Carta de Uso e Ocupação do Solo*. Retrieved from <https://www.dgterritorio.gov.pt/> (Accessed 2026-05-27)
- European Commission, Joint Research Centre. (n.d.). *European Forest Fire Information System*. Retrieved from <https://effis.jrc.ec.europa.eu/> (Accessed 2026-05-27)
- Haines, D. A. (1988). A Lower Atmosphere Severity Index for Wildland Fires. *National Weather Digest*, 13(2), 23–27.
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. (n.d.). *Incêndios rurais, áreas ardidas e ocorrências*. Retrieved from <https://www.icnf.pt/> (Accessed 2026-05-27)
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera. (n.d.-a). *Índice de Perigo de Incêndio Rural (PIR/RCM)*. Retrieved from <https://www.ipma.pt/> (Accessed 2026-05-27)
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera. (n.d.-b). *Índice Meteorológico de Incêndio (FWI)*. Retrieved from <https://www.ipma.pt/> (Accessed 2026-05-27)
- Keetch, J. J., & Byram, G. M. (1968). *A Drought Index for Forest Fire Control* (Tech. Rep. No. Research Paper SE-38). USDA Forest Service.
- NASA. (n.d.). *Fire Information for Resource Management System*. Retrieved from <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/> (Accessed 2026-05-27)
- Natural Resources Canada. (n.d.). *Canada's Fire Weather Index System*. Retrieved from <https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/background/summary/fwi> (Accessed 2026-05-27)
- RabbitMQ. (n.d.-a). *AMQP 0-9-1 Model Explained*. Retrieved from <https://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts> (Accessed 2026-05-27)
- RabbitMQ. (n.d.-b). *Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms*. Retrieved from <https://www.rabbitmq.com/docs/confirms> (Accessed 2026-05-27)
- Richardson, C. (n.d.-a). *Pattern: Idempotent Consumer*. Retrieved from <https://microservices.io/patterns/communication-style/idempotent-consumer.html> (Accessed 2026-05-27)

- Richardson, C. (n.d.-b). *Pattern: Transactional Outbox*. Retrieved from <https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html> (Accessed 2026-05-27)
- World Meteorological Organization. (n.d.). Guide to Instruments and Methods of Observation (Computer software manual No. WMO-No. 8).